

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [9] 154kV ☒▼♡변전소 신설계획 취소 필요

관 계 부 서 : 계통기획처, 부산울산본부

조 치 부 서 : 계통기획처

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

계통기획처와 부산울산본부는 부산울산본부 내 2026년 이후 준공목표사업에 대한 설비계획 적정성 검토를 하였고, 154kV 변전소 중 154kV 광안변전소 등 3개소에 대해서는 사업취소를 하고 154kV ☒▼♡변전소 등 4개소는 준공목표를 변경하였다.

[표 1] 부산울산본부 내 154kV 신설계획 적정성 검토 결과('25. 2.)

변전소명	변경전	변경후	변전소명	변경후	변경후
1	'26. 2.	변경없음	Y	'32년 이후	'39년 이후
2	'29. 10.	변경없음	K	'37년 이후	사업취소
3	'29. 10.	변경없음	M	'37년 이후	'39년 이후
4	'30. 4.	변경없음	S	'37년 이후	사업취소
5	'32년 이후	'35. 4.	T	'37년 이후	사업취소
☒▼♡	'32년 이후	'39년 이후	-	-	-

2. 관계 규정 및 판단기준

「전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준」에 따르면 154kV 이하 변전소 신설은 산업단지, 신도시 조성 등과 같은 대규모 신규부하 급증 또는 기존 변전소의 ◀◀◀모에서 상정고장시 과부하가 발생하는 경우 등에 따라 계획을 수립하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 154kV ◻▼♥변전소는 부산 사하구 신규부하 공급 및 인근 변전소 부하분담을 위해 계획된 변전소인데 부산울산본부의 계통현황을 확인한 결과, 부산사하구의 계통여건은 여유가 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 154kV 부산울산본부 계통현황(부산울산본부 작성자료 재구성)

계통도	권역별 특징
	[A 권역] 부산 해운대, 동래, 수영, 연제구 등 ⇒ 계통 여유 없음 [B 권역] 부산 녹산, 장유, 김해 등 ⇒ 계통 여유 없음 [C 권역] 부산 사상구, 북구, 동래구 등 ⇒ 계통 여유 [D 권역] 부산 사하구, 부산진구, 사상구 등 ⇒ 계통 여유

그래서 감사기간 중 11차 송변전설비계획의 부하증가율을 적용하여 154kV ☒▼♡변전소 인근지역 최대부하 실적 및 전망을 검토한 결과, [표 3]과 같이 2038년 이후에도 여유용량이 72MW*@◆ 것으로 확인되었고 [표 4]와 같이 인근 지역 부하증가율 또한 0%~0.1%를 보이는 등 향후에도 충분한 공급여력이 있음을 확인할 수 있었다.

[표 3] 154kV ☒▼♡변전소 인근지역 최대부하실적 및 전망(부산울산본부 검토서 재구성)

변전소	설비 용량 [MVA]	공급 능력 [MW]	'24년 실적 (하계)	부하전망 [MW]					
				'33년	'34년	'35년	'36년	'37년	'38년
업 공	180	165.6	90.9	91	91	91	91.1	91.2	91.2
	신규(누계)		—	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3
	부하절체		—	0	0	0	0	0	0
	소 계		90.9	122.3	122.3	122.3	122.4	122.5	122.6
신 평	240	165.6	129	129.1	129.1	129.1	129.3	129.4	129.5
	신규(누계)		—	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
	부하절체		—	0	0	0	0	0	0
	소 계		129	137.7	137.7	137.7	137.9	138	138.1
장 립	180	165.6	66.8	66.8	66.8	66.9	67	67	67.1
	신규(누계)		—	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
	부하절체		—	0	0	0	0	0	0
	소 계		66.8	108.3	108.3	108.4	108.5	108.5	108.6
소 계	—	386.4	286.7	368.3	368.3	368.4	368.8	369	369.2
공급능력 ¹⁾	—	331.2	331.2	441.6	441.6	441.6	441.6	441.6	441.6
여 유 ²⁾	—	—	44.5	73.3	73.3	73.2	72.8	72.6	72.4

[표 4] 154kV ☒▼♡변전소 인근지역 증가율(11차 장기송변전설비계획 부산서부 증가율)

'28년	'29년	'30년	'31년	'32년	'33년	'34년	'35년	'36년	'37년	'38년
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.1%	0.1%	0.1%

1) 공급능력 : 지역전체에서 1Bank 제외

2) 여 유(MW) = 공급능력(MW) - 소계(MW)

또한 154kV ☒▼♡변전소는 154kV Y 및 M변전소와 달리 인근지역에 향후 대규모 신규부하가 발생될 수 있는 산업단지, 택지지구 등 개발계획이 없는 것으로 확인되었다.

[표 5] Y, M, ☒▼♡변전소 인근지역 내 산업단지 등 개발현황

변전소명	개발지구명(예상부하)
Y변전소	익명화
M변전소	익명화
☒▼♡변전소	-

따라서 산업단지, 신도시 조성 등과 같은 대규모 신규부하가 없고 인근 변전소의 부하증가율이 낮은 154kV ☒▼♡변전소의 신설계획을 취소할 필요가 있다.

관계부서 의견

계통기획처 담당자는 154kV ☒▼♡변전소의 신설계획을 취소하는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

계통기획처장은 154kV ☒▼♡변전소의 신설계획 취소를 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선 1	예산절감 [56,459,000,000원]	-	계통기획처 부산울산본부	계통기획처

※ 재정상조치 금액 산출

(단위 : 천 원)

구 분	금액(VAT제외)
변 전	14,061,000
건 축	14,862,000
토목(관로)	12,800,000
송 전	14,421,000
기 타	315,000
합 계	56,459,000

※ 남부건설본부 공사비 산출액 재구성